



Fundação Getúlio Vargas

Matemática Aplicada

Nome:

Monitor: Jeann

Exercício 1 - Somas de Riemann

Mostre que

$$\left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{j^k} \right) - 1 \leq \int_1^n \frac{dx}{x^k} \leq \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{j^k} \right) - \frac{1}{n^k}$$

para $k \in \mathbb{N}$.

Exercício 2 - O Teorema Fundamental do Cálculo

Sejam $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e $\alpha, \beta : I \rightarrow [a, b]$ deriváveis, com I sendo um intervalo aberto. Pondo $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ como $g(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)dt$, mostre que g é derivável e calcule sua derivada.

Seja agora $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua positiva. Mostre que existe $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\int_0^{g(y)} f(t)dt = y$$

Exercício 3 - Integração por Partes

Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivável, com derivada integrável. Então, mostre que

$$f(a) + f(b) = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) + \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f'(x) dx$$

Exercício 4 - Funções Periódicas

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e $a > 0$ tal que $f(x + a) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. Mostre que

$$\int_c^d f(t)dt = \int_{c+a}^{d+a} f(t)dt$$

Exercício 5 - Discreto vs Contínuo

Os feiticeiros Daviros e Beatriz, amigos de Robertinha, Nati, Gustavo, Murilo, Eulervertton, Matosmático, Π -vanato, Cardineiro, o agente SherLuiz Antomes, Gabobs, Severo, Jeã e Luka, utilizaram seus poderes que aprenderam em Matemática Discreta, para mostrar que uma certa função $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, positiva e decrescente satisfazia

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) < +\infty$$

Sabendo disso, utilize seus poderes de Análise Real para mostrar que $\int_1^{\infty} f(t)dt < +\infty$, isto é, que o limite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x f(t)dt$$

existe.

Exercício 6 - Euler-Mascheroni

Alexor, amigo de Robertinha, Nati, Gustavo, Murilo, Eulervertton, Matosmático, Π-Vanato, Cardineiro, o agente SherLuiz Antomes, Severo, Jeã, Luka, Daviros e Beatriz, estava estudando integrais e foi-lhe apresentado a definição da função logaritmo de base e $\log : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Ele sabia que $\lim_{x \rightarrow \infty} \log(x) = +\infty$ e sabia também que a série harmônica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (que representa a área de blocos retangulares que fornecem uma aproximação por cima do gráfico de $f(x) = 1/x$) também era $+\infty$. Mas, ele se perguntou se ao subtrair esses dois infinitos, o resultado poderia ser um número finito. Ele considerou então a sequência

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \log n$$

Mostre que (x_n) converge.

Comentário: Este número é conhecido como *a constante γ de Euler-Mascheroni*, que tem valor aproximado em 0.5772. Não se sabe se este número é racional ou irracional, sendo portanto um problema em aberto.

Exercício 1 - Solução

Considerando a partição $P = \{1, 2, \dots, n\}$, temos que as somas inferior e superior da função $f(x) = \frac{1}{x^k}$ relativo a esta partição são, respectivamente

$$s(f; P) = \sum_{j=2}^n \frac{1}{j^k} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^k} - 1 \quad \text{e} \quad S(f; P) = \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j^k} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^k} - \frac{1}{n^k}$$

Utilizando a desigualdade

$$s(f; P) \leq \int_1^n f(x) \, dx \leq S(f; P)$$

o resultado segue.

Exercício 2 - Solução

Do Teorema Fundamental do Cálculo, temos que g é derivável e

$$g(x) = - \int_0^{\alpha(x)} f(t)dt + \int_0^{\beta(x)} f(t)dt \Rightarrow g'(x) = -f(\alpha(x))\alpha'(x) + f(\beta(x))\beta'(x)$$

Sendo $h(x) = \int_0^x f(t)dt$, temos $h(g(y)) = \int_0^{g(y)} f(t)dt$. Assim, desde que h seja inversível, basta tomar $g(x) = h^{-1}(x)$ que teremos o que é exigido do enunciado. Ora, como f é positiva, temos que h é crescente e, além disso, como h é contínua, temos que h é bijetiva (lembre-se que função contínua e monótona é bijetiva). O resultado, portanto, segue.

Exercício 3 - Solução

Por Integração por Partes, temos

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f'(x) dx = \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x) \Big|_a^b - \int_a^b f(x) dx$$

Logo

$$\int_a^b f(x) + \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f'(x) = \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x) \Big|_a^b = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$$

Portanto

$$f(a) + f(b) = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) + \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f'(x)$$

Outra Solução: Note que $f(x) + \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f'(x) = \left[\left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x)\right]'$. Assim, pelo Teorema Fundamental do Cálculo

$$\int_a^b f(x) + \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f'(x) = \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x) \Big|_a^b$$

E o mesmo resultado segue.

Exercício 4 - Solução

Fazendo $u(t) = t + a$, temos $du = dt$, $u(c) = c + a$, $u(d) = d + a$. Logo, da Regra da Substituição e do fato de que $f(t) = f(t + a)$, $\forall t \in \mathbb{R}$, temos

$$\int_c^d f(t)dt = \int_c^d f(t + a)dt = \int_{u(c)}^{u(d)} f(u)du = \int_{c+a}^{d+a} f(t)dt$$

Exercício 5 - Solução

Desde que f é contínua e positiva, é suficiente mostrar que existe $K > 0$ tal que $\int_1^x f(t)dt \leq K, \forall x \geq 1$. Ora, sabemos também que $\int_1^x f(t)dt = \int_1^{\bar{x}} f(t)dt \leq S(f; P_x)$, para qualquer partição P_x de $[1, x]$. Considere, portanto, a partição $P = \{1, 2, 3, \dots\}$ e suponha $x \in \mathbb{N}$. Como a função é decrescente, temos no intervalo $[i, i+1]$ que $m_i = f(i)$. Assim,

$$S(f; P_x) = \sum_{i=0}^x f(i) \leq \sum_{i=0}^{\infty} f(i) < +\infty$$

Logo, basta tomar $K = \sum_{i=0}^x f(i)$. Para o caso em que $x \notin \mathbb{N}$, basta observar que

$$\int_1^x f(t)dt \leq \int_1^{\lceil x \rceil} f(t)dt \leq \sum_{i=0}^x f(i)$$

onde $\lceil x \rceil$ denota o menor inteiro que é maior ou igual a x .

Exercício 6 - Solução

Por definição, temos $\log x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \forall x \in [1, +\infty)$. Dado $n \in \mathbb{N}$, considerando a partição $P = \{1, 2, \dots, n\}$, temos

$$\log n = \int_1^n \frac{1}{x} dx \leq S(\log, P) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n} \Rightarrow 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1} - \log n \geq 0$$

donde

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \log n \geq 0$$

Além disso, (x_n) é decrescente. Com efeito

$$\begin{aligned} x_{n+1} \leq x_n &\Leftrightarrow \frac{1}{n+1} - \log(n+1) \leq -\log n \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{n+1} \leq \log(n+1) - \log n = \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

Ora, mas isto é verdade para todo $x > 0$, pois sendo $f(x) = \frac{1}{x+1} - \log\left(1 + \frac{1}{x}\right)$, temos

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{1+1/x} \cdot \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{x^2+x} \\ &= \frac{1}{x+1} \left(-\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x+1} \cdot \frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x(x+1)^2} > 0 \end{aligned}$$

donde f é crescente para $x > 0$. E, como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{x+1} - \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right] = 0$,

vem que $f(x) \leq 0, \forall x > 0$, isto é, que $\frac{1}{x+1} - \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) \leq 0$, ou seja, obtemos

$$\frac{1}{x+1} \leq \log\left(1 + \frac{1}{x}\right), \text{ como queríamos.}$$

Como (x_n) é monótona decrescente e limitada inferiormente, concluímos sua convergência.